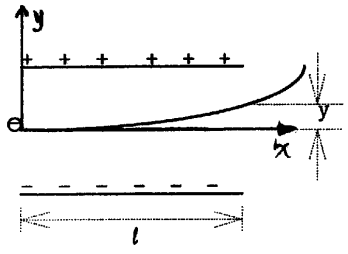
第二章　静电场和物质的相互作用

2.1　一示波管偏转电极的长度 $l = 1.5\text{cm}$, 两极间 E 是均匀的，$E = 1.2\times10^4\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$, 一个电子以初速度 $\vec{v}_0$ 进入这个电场，$\vec{v}_0\perp\vec{E}, v_0 = 2.6\times10^7\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$。已知电子质量为 $m_e = 9.1\times10^{-31}\text{kg}$, 电荷的大小为 $e = 1.6\times10^{-19}\text{C}$, 求电子经过电极后所发生的偏转 y（见图）。



习题 2-1 附图

解：电子只受竖直向上的匀电场力（重力不计）故在 x 方向电子作匀速运动，在 y 方向作匀加速运动，建立坐标系如图：

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \dfrac{1}{2}at^2 \end{cases} \quad \text{其中} a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m}$$

当 $x = l$时, $t = \dfrac{l}{v_0}$

$$y = \frac{1}{2}\frac{eE}{m}\left(\frac{l}{v_0}\right)^2 = 3.5\times10^{-4}(\text{m}) = 0.35(\text{mm})$$

2.2　一无穷长直线均匀带电，单位长度的电荷为 λ_e, 在它的电场作用下，一质量为 m, 电荷为 q 的质点，以它为轴线作匀速圆周运动。

(1) 证明：　m 的速率 v 与轨道半径无关;

(2) 设轨道半径为 r, 求周期 T。

解：　(1) 证：　$\because$ 长直线电场 $E = \dfrac{\lambda_e}{2\pi r\varepsilon_0}$, 方向沿径向。

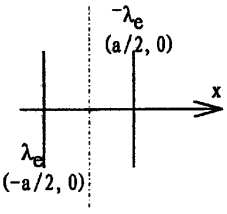
当点电荷 q 的电量与 λ_e 异号并以切向速度（与 $\vec{E}$ 正交）注入场中则电场力提供向心力使其作圆周运动。

$$m\frac{v^2}{r} = qE = \frac{\lambda_e q}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\therefore v^2 = \frac{\lambda_e q}{2\pi m\varepsilon} \qquad \text{显见与半径无关}$$

(2) 当 q 以半径 r 作圆周运动下周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi r\sqrt{2\pi m\varepsilon_0}}{\sqrt{\lambda_e q}}$

2.3　两条平行的无限长直线均匀带电，相距为 a, 电荷线密度分别为 λ_e 与 $-\lambda_e$,(1) 在这两线构成的平面内任一点 A, A 点到中线（即两线公垂线的中点构成的直线）的距离为 r, 求 A 点的电场强度 $\vec{E}$,(2) 求两线单位长度的相互吸引力。



习题 2-3 附图

解：(1) 由场叠加原理　　λ_e 及 $-\lambda_e$ 在 A 点的场分别

$$E_{\lambda_e} = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\left(\frac{a}{2}+r\right)}\vec{e}_x \qquad E_{-\lambda_e} = \frac{-\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\left(\frac{-a}{2}+r\right)}\vec{e}_x$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_A &= \vec{E}_{\lambda_e}+\vec{E}_{-\lambda_e} = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0} = \left(\frac{1}{\frac{a}{2}+r}-\frac{1}{r-\frac{a}{2}}\right)\vec{e}_x \\ &= \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-2\frac{a}{2}}{r^2-\frac{a^2}{4}}\right)\vec{e}_x = \frac{\lambda_e}{\pi\varepsilon_0}\left(\frac{\frac{a}{2}}{\frac{a^2}{4}-r^2}\right)\vec{e}_x \\ &= \frac{\lambda_e}{\pi\varepsilon_0}\frac{-2a}{a^2-4r^2}\vec{e}_x\end{aligned}$$

(2) 电荷 $-\lambda_e$ 受 λ_e 场力

$\vec{F}_{-\lambda_e} = -\lambda_e\vec{E}_{\lambda_e} = \dfrac{-\lambda_e^2}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{e}_x$　　(注 $\vec{E}_{-\lambda_e 2\pi\varepsilon_0 a}$, 不同于在中线右侧的情况)

2.4 一无穷长均匀带电圆柱面，半径为 a, 面电荷密度为 σ, 沿轴线切成两半，求其中一半单位长度所受的斥力。

解：利用高斯定理可给出在面电荷处的总电场：

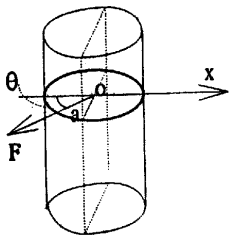
$$\begin{cases} E_t = \dfrac{\sigma}{S_0} & r = a+0 \\ E_t = 0 & r = a-0 \end{cases}$$

r 为距中轴线的距离，方向沿径向，即面的外法向。

又 σds 面电荷在自身处产生的电场 E_1:

$$E_1 = \begin{cases} \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} & r = a+0 \\ \dfrac{-\sigma}{2\varepsilon_0} & r = a-0 \end{cases}$$

方向为外法向



习题 2-4 附图

$\therefore \sigma ds$ 面电荷所受外场 $E = E_t - E_1 = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 方向为外法向。

$$\begin{aligned}\therefore F &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} E\sigma(ad\theta\cdot 1)\cos\theta \\ &= \frac{\sigma^2 a}{2\varepsilon_0}\cdot\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta = \frac{\sigma^2 a}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

为半柱面单位长度受力！

2.5 一均匀带电球体由两半球拼合而成，总电量为 q, 半径为 a, 求两半球间的斥力。

解：由对称性利用高斯定理很容易写出球电荷的场：

$$\vec{E} = \frac{\rho\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \qquad r < R$$

该场为半径为 r 的球内的电荷所贡献。

ρdV 在自身处产生的场 $\propto \dfrac{\rho r^3}{r^2} \propto \rho r \to 0$

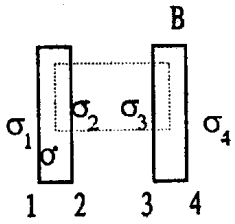
ρdV 电荷所受的外场 $E = E_t$　　由对称性知半球受力仅有水平分量

$$\begin{aligned}\therefore F &= \int \rho E \mathrm{d}V\cos\theta = \int_0^a \frac{\rho^2}{3\varepsilon_0} r\cdot r^2\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{\rho^2}{3\varepsilon_0}\cdot\frac{\pi}{4}a^4\cdot\frac{1}{2}\cdot 2 = \frac{3\rho^2}{64\pi\varepsilon_0 a^2}\end{aligned}$$

2.6 两块大小相同的平行金属板, 所带的电量 Q_1 和 Q_2 不相等, 如 $Q_1 > Q_2$, 略去边缘效应, 证明:

(1) 相向的两面上电荷的面密度的大小相等而符号相反, 相背的两面上电荷的面密度大小相等而符合相同;

(2) 相向面上的电量分别为 $\frac{1}{2}(Q_1 - Q_2)$ 和 $\frac{1}{2}(Q_2 - Q_1)$, 相背面上的电量均为 $\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)$ 。



习题 2-6 附图

证: 记二金属平行板的 4 个面电荷密度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 如图。因为静电平衡时 $\vec{E} = \vec{E}_n$ (沿法向), $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, 所以作如图所以高斯面 (柱形面底在金属板中, 侧面垂直平板) 的通量为 0

$\therefore$ 高斯面内电荷总和为 0 $\quad\quad \therefore \sigma_2 = -\sigma_3$

又由场叠加原理知, 金属板中 O 点的场为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 四个电荷场叠加的结果, 而 $E_0 = 0$

$$\therefore \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

由 $\sigma_2 = -\sigma_3 \quad\quad \therefore \sigma_1 = \sigma_4$ $\quad$ 证毕

(2) 由 $(\sigma_1 + \sigma_2) \cdot S = Q_1 \quad\quad (\sigma_3 + \sigma_4)S = Q_2 \quad\quad (S$ 为板的面积)

$$\therefore \sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2S} \quad\quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}$$

$$\therefore \sigma_1 \cdot S = \sigma_4 S = \frac{Q_1 + Q_2}{2S} \quad\quad \sigma_2 S = -\sigma_3 S = \frac{Q_1 - Q_2}{2}$$ 证毕 。

2.7 一平行板电容器两极板的面积都是 S, 相距为 d, 分别维持电势为 $V_A = V$ 和 $V_B = 0$ 不变。现在把一块带有电量 q 的导体薄片平行地放在它们正中间, 片的面积也是 S, 厚度可略去不计。略运河边缘效应, 求片的电势 V 。

解: 当静电平衡时平板中电场均为零

$\therefore AC$ 区电场 $E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}, \quad\quad CB$区$E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$

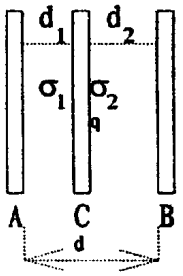
由题义 $E_1 d_1 + E_2 d_2 = V \quad\quad$ 即 $-\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} d_1 + \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} d_2 = V$

又 $(\sigma_1 + \sigma_2) \cdot S = q \quad\quad \therefore \sigma_1 = \frac{q}{s} - \sigma_2$

$$\therefore -\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} d_1 = -\frac{q}{\varepsilon_0 s} d_1 + \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} d_1 = V - \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} d_2$$

$$\therefore \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}(d_1 + d_2) = V + \frac{q d_1}{\varepsilon_0 s}$$

$$\therefore V_c = E_2 d_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} d_2 = V\frac{d_2}{d} + \frac{q d_1}{\varepsilon_0 s} \cdot \frac{d_2}{d}$$



习题 2-7 附图

当 $d_1 = d_2 = \frac{d}{2}$ 时, $\quad V_c = \frac{1}{2}V + \frac{1}{4}\frac{q}{\varepsilon_0 s} d = \frac{1}{2}(V + \frac{1}{2}\frac{qd}{\varepsilon_0 s})$

注: 此题不能在开始便用 $\sigma_1 = \sigma_2$, 同样, 用电容的串联求解时不能一开始便认为电容充电相同, 因仅只在 $d_1 = d_2$ 时才能有 $\sigma_1 = \sigma_2$ 或必须证明电容充电相同后才能用。

2.8 金属球 A 的半径 R_1, 外面套有一个同心的金属球壳 B, B 的内外半径分别为 R_2 和 $R_4 (R_3 > R_2 > R_1)$ 。现在给 A 带上电量 q 。

(1) 求离球心为 r 处的电场强度 E 和电势 V,

(2) 求球与壳的电势差,

(3) 画出 $E - r$ 曲线和 $V - r$ 曲线。

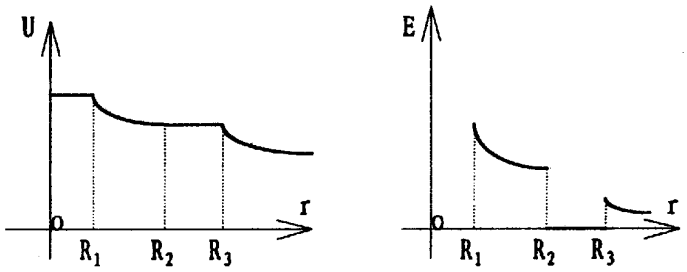
解：(1) 利用球对称性，和静电平衡高斯定理，我们很容易知道场方向沿径向

$$\begin{cases} \vec{E}=0 & r\le R_1 \\ \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} & R_1<R<R_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{E}=0 & R_2<r<R_3 \\ \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} & r>R_3 \end{cases}$$

取无限远为零电势则
由 $U=\int_r^\infty \vec{E}d\vec{l}$ 可给出：

$$U=\begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & r\ge R_3 \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3} & r_3>r\ge R_2 \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} & R_2\ge r\ge R_1 \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{R_2}\right) & R_1\ge r \end{cases}$$

$$(2)\ \triangle U=U_{球}-U_{球壳}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\left(=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{l}\right)$$



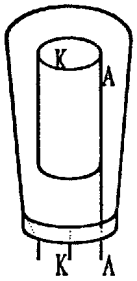
习题 2-8 附图

2.9 电子二极管由两个同轴的金属直圆筒构成（见图），内筒是发射电子的阴极 K，它的外半径为 1.0mm，外筒是接收电子的板极（阳极）A，它的内半径为 1.0cm，板压（即板极与阴极的电势差）为 300V，试求：

(1) 阴极外表面上的电荷密度；

(2) 电子刚离开阴极时所受的力；

(3) 电子到达板极时的速度，已知电子的质量为 9.11×10^{-31}kg，电子电荷的大小为 1.60×10^{-19}C，电子离开阴极时速度可以视为零。



习题 2-9 附图

解：(1) 阴极 K 上电荷我们可近似处理为无限长带电柱面
它的场 $\vec{E}=\dfrac{\sigma_e 2\pi R_K}{2\pi\varepsilon_0}\hat{\vec{r}}$，由意义

$$\begin{aligned} \triangle U &= 300=\int_{R_A}^{R_k}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{\sigma_e 2\pi R_K}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_K}{R_A}=-\frac{\sigma_e 1.0\times10^{-3}}{\varepsilon_0}\ln 10 \\ \therefore \sigma_e &= -\frac{3\times10^5\varepsilon_0}{\ln 10}=-1.15\times10^{-6}(\text{库}/\text{米}^2) \end{aligned}$$

(2) 电子刚离开阴极时受力方向沿径向向外，大小为

$eE = \dfrac{1.6\times10^{-19}\sigma}{\varepsilon_0} = 2.1\times10^{-14}$牛顿

(3) 电子电场力是保守力故 $\dfrac{1}{3}mv_e^2 = -e\triangle U = 1.6\times10^{-19}\times300$(焦)

$\therefore v_e = \sqrt{\dfrac{1.6\times10^{-19}\times300}{2\times9.1\times10^{-31}}} = 1.0\times10^7$(米 / 秒)

2.10 一肥皂泡的半径为 r, 肥皂水的表面张力系数为 a, 外部空气的压强 p。使这肥皂泡上带上荷 Q 后，半径增大为 R, 证明：

$(R^3-r^3)p + 4a(R^2-r^2) = \dfrac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R}$

证：起始时，压力平衡　　$\therefore p_0 = p$(气压) $+ \dfrac{4a}{r}$（表面张力项)

若视肥皂泡为等温膨胀，则 $\dfrac{4}{3}\pi R^3 p_1 = \dfrac{4}{3}\pi r^4 p_0$

即 $p_1 = \dfrac{r^3}{R^3}p_0$ 在此时压力平衡则：

$p_1 + P_{\sigma_e} = \dfrac{4a}{R} + p$

$\therefore \dfrac{r^3}{R^3}(p + \dfrac{4a}{r}) + p_{\sigma_e} = \dfrac{4a}{R} + p$

p_{σ_e} 为面电荷相互作用对应的项

$\sigma_e ds$ 电荷元所处的外场 $E = E_t - \dfrac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} = \dfrac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 R^2} - \dfrac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} = \dfrac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}$

$p_{\sigma_e} = \dfrac{F}{s} = \dfrac{\sigma_e^2}{2\varepsilon_0} = \dfrac{\overline{(4\pi R^2)^2}}{2\varepsilon_0} = \dfrac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}$

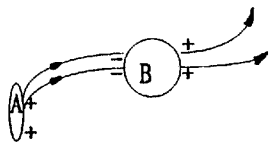
$\therefore \dfrac{r^3}{R^3}(p + \dfrac{4a}{R}) + \dfrac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4} = \dfrac{4a}{R} + p$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{Q}{32\pi^2\varepsilon_0 R} &= R^3\left[\frac{4a}{R} + p - \frac{r^3}{R^3}(p+\frac{4a}{r})\right] \\ &= 4aR^2 + R^3p - r^3p - r^2 4a \\ &= (R^3-r^3)p + 4a(R^2-r^2) \qquad \text{证毕}\end{aligned}$$

2.11 有若干个互相绝缘的不带电的导体 A 、 B 、 $C,\cdots$, 它们的电势都是零，如果把其中任一个 A 带上正电，证明：

(1) 所有这些导体的电势都高于零,

(2) 其它导体的电势都低于 A 的电势。



习题 2-11 附图

证：设 A 导体带正电，则 B 导体在 A 导体带电后的场中达静电平衡时会出现感应电荷，电力线由 A 指向 B, 再由 B 远离 A 面发出指向无限远，如图，显然由

$$\int_{r_A}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l} > 0$$

A 点电势大于 0, 同理， B 、 C 、 D 等均有电势大于 0, 同样电力线由 A 指向 B, 则

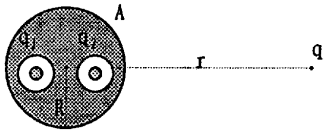
$$\int_{r_A}^{r_B}\vec{E}\cdot d\vec{l} > 0$$

$\therefore U_A > U_B$

从电势能的角度考虑， B 导体感应电荷出现是 A 导体的场做正功的结果。

因此带电导体在其他不带电导体从无限远移近时，其自身电势总会降低。

2.12 如图所示，在金属球 A 内有两个球形空腔，此金属球整体上不带电，在两空腔中心各放置一点电荷 q_1 和 q_2 。此外在金属球 A 之外远处放置一点电荷 q（ q 至 A 中心距离 $r \gg$ 球 A 的半径 R ）。作用在 A 、 q_1 、 q_2 、 q 四物体上的静电力各多少？



习题 2-12 附图

解： A 上由于静电平衡其表面带电（ q_1+q_2 ），在 $r \gg R$ 时，这些电荷可视为点电荷。静电平衡下 q_1 、 q_2 的场线终止于空腔内表面，外表面电荷不再受 q_1 、 q_2 场的力（或说 A 外表面的电荷正是 q_1 、 q_2 的作用结果）

$\therefore \vec{F}_{\vec{A}} = \dfrac{q(q_1+q_2)}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$ （$\vec{r}$ 由 q 指向 A 中心）

（这是 q_1 、 q_2 、 q 三电荷共同对 A 作用的结果）

$\therefore \vec{F}_{\vec{q}} = -\vec{F}_{\vec{A}} = -\dfrac{q(q_1+q_2)}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$

q_1 及 q_2 受力在静电平衡时为 0，这是 q_1 、 q_2 相互作用及 A 和 q 对其作用的结合迭加所至。

值得注意的是此时 q_1 、 q_2 间的作用力仍为 $F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q_2}{r^2_{q_1q_2}}$（库仑定律）

q 对 q_1 的作用力 $F_{qq_1} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q}{r^2_{q_1q}}$，$q$ 对 q_2 的作用力 $F_{qq_2} = \dfrac{qq_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2_{qq_2}}$

q_1 受 A 的作用力为 A 内腔感应电荷的作用力加上外表面电荷对其的作用力。

由对称性：(1)q_2 及 q_2 所在腔内壁电荷对 q_1 的作用为 0,(2)q_1 腔内壁电荷对 q_1 作用为 0,(3)A 外表面电荷和 q 电荷对 q_1 的作用力为 0（$\because A$ 外表面电荷和 q 对 q_1 所在腔内壁电荷的作用力为零，否则达不到静电平衡 $\therefore A$ 外表面电荷和 q 对 q_1 的作用力也一定为零）

2.13 一电容器由三片面积都是 6.0cm^2 的锡箔构成，相邻两箔间的距离都是 0.10mm，外边两箔片联在一起构成为一级，中间箔片作为另一极，如图所示。

(1) 求电容 C ；

(2) 若在这电容器上加 220V 的电压，问三锡箔上电荷的面密度各是多少？


习题 2-13 附图

解： (1) 该电容器等效二个面积为 S=6.0cm^2 间距为 $d=0.1\text{mm}$ 的平板电容的并联。

$$\begin{aligned}\therefore C &= C_1+C_2 = 2C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}\\ &= 2\times\frac{8.85\times10^{-12}\times6\times10^{-4}}{0.1\times10^{-3}}\\ &= 1.06\times10^{-10}(\text{F}) = 106(\text{pF})\end{aligned}$$

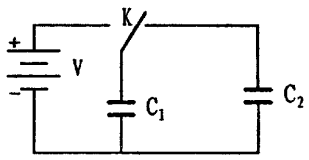
(2) 若所加电压为 220 伏，则 $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\cdot d = 220$

$$\therefore \sigma = \frac{220\varepsilon_0}{d} = 2.0\times10^{-5}(\text{库}/\text{米}^2)$$

2.14 如图所示，$C_1 = 20\mu F, C_2 = 5\mu F$, 先用 1000V 把 C_1 充电，然后把 K 拨到另一侧使 C_1 与 C_2 联接，试求：

(1)C_1 和 C_2 所带的电量；

(2)C_1 和 C_2 两端的电压。



习题 2-14 附图

解：开始给 C_1 充电时 $V = 100 = \dfrac{q}{C_1}$

$\therefore q = C_1 V = 20 \times 10^{-6} \times 1000 = 2 \times 10^{-6}$（库）

当 C_1 给 C_2 充电时记 C_1 带电 q_1,C_2 带电 q_2

有：$\begin{cases} \dfrac{q_1}{C_1} = \dfrac{q_2}{C_2} \\ q_1 + q_2 = q \end{cases}$

$\therefore q_2 = \dfrac{qC_2}{C_1 + C_2} = 4 \times 10^{-3}$（库）

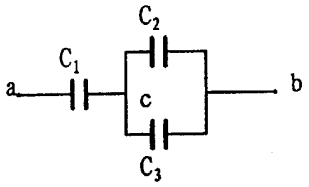
$\therefore q_1 = q - q_2 = \dfrac{q(C_1 + C_2) - qC_2}{C_1 + C_2} = \dfrac{qC_1}{C_1 + C_2} = 1.6 \times 10^{-2}$（库）

C_1 和 C_2 端电压 $V_{c_1} = V_{c_1} = \dfrac{q_1}{C_1} = \dfrac{q_2}{C_2} = \dfrac{q}{C_1 + C_2} = 800$（伏）

2.15 如图，$C_1 = 3\mu$F $C_2 = 4.0\mu$F,$C_3 = 2.0\mu$F,$V_a = 120$V,b 点接地（电势为零）。求各电容器上的电量和 c 点的电势 V_C 。

解：C_2 、 C_3 并联的等效电容 $C_{23} = C_2 + C_3, C_1$ 与 C_{23} 串联等效电容

$$C = \frac{1}{\dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_{23}}} = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3}$$



习题 2-15 附图

由题义 $V_a = 120 = C_1 q_1 + C_{23} q_{23}$

q_{23} 为 $C_2 C_3$ 上所带电量

$V_a = 120 = \dfrac{q}{c}$ q 为 ab 间总带电量

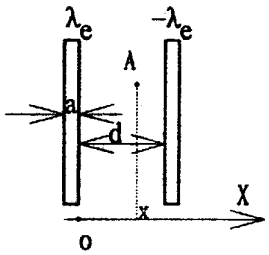
$\therefore q = 120 \cdot C = \dfrac{120C_1(C_2 + C_3)}{(C_1 + C_2 + C_3)} = 2.4 \times 10^{-4}$(库)

q 为 C_1 近 a 极所带正荷值，也为 C_2 、 C_3 二电容近 b 极所带负荷值。

$$\therefore \begin{cases} C_1\text{充电为} q = 2.4 \times 10^{-4}\text{(库)} & \text{由}\dfrac{q_2}{C_2} = \dfrac{q_3}{C_3} \quad q = q_2 + q_3 \\ C_2\text{充电为} \dfrac{qC_2}{C_2 + C_3} = \dfrac{2}{3}q = 1.6 \times 10^{-4}\text{(库)} \\ C_3\text{充电为} \dfrac{qC_3}{C_2 + C_3} = \dfrac{1}{3}q = 0.8 \times 10^{-4}\text{(库)} \end{cases}$$

$$V_c = \frac{q_2}{C_2} = \frac{1.6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-6}} = 40\text{(伏)}$$

2.16 半径都是 a 的两根平行长直导线相距为 $d(d \gg a)$, 求单位长度的电容。如果已知 $a = 0.1\text{mm}, d = 1.0\text{cm}$ 。两导线长都是 10cm, 估算它们之间的电容。



习题 2-16 附图

解：记二导线一条带电 λ, 另一条带电 $-\lambda_e$ 在 x 处的场

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\vec{e}_x + \frac{-\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0(d-x)}\vec{e}_x \\ &= \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} + \frac{-1}{(d-x)}\right)\vec{e}_x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_{AB} &= \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\int_A^B \left(\frac{1}{x} + \frac{-1}{d-x}\right)dx \\ &= \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{x}{d-x}\Bigg|_a^{d-a} \\ &= \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\left(\ln\frac{d-a}{a} - \ln\frac{a}{d-a}\right) = \frac{\lambda_e}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d-a}{a} \\ \therefore C &= \frac{\lambda_e l}{U_{AB}} = \frac{\lambda_e l}{\dfrac{\lambda_e}{\pi\varepsilon_0}\ln\left(\dfrac{d-a}{a}\right)} = \frac{\pi\varepsilon_0 l}{\ln\dfrac{d-a}{a}} \doteq \frac{\pi\varepsilon l}{\ln\dfrac{d}{a}} \\ &= \frac{\pi\varepsilon_0 l}{\ln\dfrac{1.0}{0.01}} = \frac{3.14\times 8.85\times 10^{-12}\times 0.1}{2\ln 10} = 6.04\times 10^{-13}(\text{F}) = 0.604(\text{dF})\end{aligned}$$

2.17 三个共轴的金属圆筒, 长度都是 l, 半径分别为 a 、b 和 c, 里外两筒用导线联在一起作为一极, 中间圆筒作为另一极。略去边沿效应。(1) 求电容 C,(2) 计算 $l = 10\text{cm}, a = 3.9\text{mm}, b = 4.0\text{mm}, c = 4.1\text{cm}$ 时 C 的值。

解： (1)$C = C_1 + C_2$

$$\begin{aligned}C_1 &= 2\pi\varepsilon_0 l\left[\frac{1}{\ln\dfrac{c}{a}} + \frac{1}{\ln\dfrac{b}{a}}\right] \\ &= 2\pi\varepsilon_0 l\frac{\ln\dfrac{c}{b} + \ln\dfrac{b}{a}}{\ln\dfrac{b}{a}\cdot\ln\dfrac{c}{b}} = 2\pi\varepsilon_0 l\frac{\ln\left(\dfrac{c}{a}\right)}{\ln\dfrac{b}{a}\cdot\ln\dfrac{c}{b}}\end{aligned}$$

(2)$l = 10\text{cm}$ $a = 3.9\text{mm}$ $b = 4.0\text{mm}, c = 4.1\text{mm}$ 时

$$\begin{aligned}C &= 6.28\times 8.85\times 10^{-12}\times 1\times 10^{-1}\frac{\ln\dfrac{4.1}{3.9}}{\ln\dfrac{4.0}{3.9}\ln\dfrac{4.1}{4.0}} \\ &= 4.45\times 10^{-10}(\text{F}) = 4.45\times 10^{2}(\text{PF})\end{aligned}$$

注：圆柱电容： $\vec{E} = \dfrac{\lambda_e}{2\pi r\varepsilon_0}\hat{\vec{r}}$ $\quad U_{ab} = \dfrac{\lambda_e}{2\pi r\varepsilon_0}\ln r\Big|_a^b = \dfrac{\lambda_e}{2\pi r\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$

$$C = \frac{\lambda_e l}{U_{ab}} = \frac{2\pi r\varepsilon_0 l}{\ln\dfrac{b}{a}}$$

2.18 两个电容器 C_1 和 C_2, 分别标明 C_1:200pF500V,C_2:300μF900V 。把它们串联后，加上一千伏电压，是否会被击穿？

解： C_1, C_2 串联

$q_{c1} = C_1 V_1 \qquad q_{c2} = C_2 V_2$

且 $q = q_1 = q_2 \qquad \therefore \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{200 \times 10^{-12}}{300 \times 10^{-6}} = \dfrac{2}{3} \times 10^{-6}$

$V = 1000(\text{伏}) = V_1 + V_2 = \dfrac{2}{3} \times 10^{-6} V_1 + V_1 = \left(1 + \dfrac{2}{3} \times 10^{-6}\right) V_1$

$\therefore V_2 \approx 1000(\text{伏}) > 500(\text{伏}) \qquad \therefore C_1$ 会被击穿随后 C_2 上被加上了 1000 伏，故 C_2 也随之击穿。

2.19 在 100°C 和 1.0atm 时，饱和水蒸气的密度为 598g·m^{-3}, 水的分子量为 18, 水分子的电偶极矩为 6.2×10^{-30}C·m 。求这时水蒸气电极化强度的最大值。

解：每个氢原子重 1.66×10^{-27}kg,

$\therefore$ 每立方米饱和小蒸气和密度 $= \dfrac{598 \times 10^{-3}}{18 \times 1.66 \times 10^{-27}} = 2.0 \times 10^{25}$个小分子/$m^3$

由 $\vec{P} = \dfrac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\triangle V}$

$P_{\max} = \dfrac{2.0 \times 10^{25} \times 6.2 \times 10^{-30}}{1} = 1.24 \times 10^{-4}(\text{C/m}^2)$

2.20 电介质强度是指电介质能经受的最大电场强度而不被击穿，迄今所知道的电介质强度的最大值约为 $1 \times 10^9 \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$ 。试问：

(1) 当金属导体处在这种介质中时，它的面电荷密度 σ 最大不能超过多少？

(2) 金属导体中原子的直径约为 2×10^{-10}m, 金属导体表面一层原子中，缺少或多出一个电子的原子数最多不能超过百分之几？

解： (1) 金属表面处的场强大小为

$E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} \le 1 \times 10^9 (\text{V} \cdot \text{m}^{-1})$

$\sigma \le 1 \times 10^9 \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-3}(\text{C/m}^2)$

(2) 原子直径为 2×10^{-10}m $\qquad \therefore$ 每米^{2}原子数 $= \dfrac{1}{2 \times 2 \times 10^{-20}} = 0.25 \times 10^{20}$

由 $\sigma \le 8.85 \times 10^{-3}(\text{C/m}^2)$ 若为金属表面原子所致

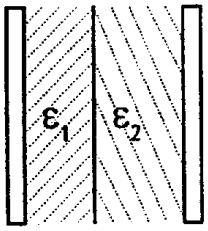
每平米则多（或少）一个电子的原子数最多为 $\dfrac{8.85 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5.53 \times 10^{16}$

所占百分比 $\le \dfrac{5.53 \times 10^{16}}{0.25 \times 10^{20}} \doteq 2.2 \times 10^{-3} \sim 0.2\%$

2.21 一平行电容器两极板的面积都是 2.0m^2 相距为 5.0mm, 两板加上 $10^4 V$ 电压后，取去电源，再在其间充满两层均匀介质，一层厚 2.0mm,$\varepsilon_{r1} = 5.0$, 另一层厚 3.0mm,$\varepsilon_{r2} = 2.0$, 略去边缘效应，试求：

(1) 各介质中电极化强度 $\vec{P}$ 的大小；

(2) 当电容器控告介质 2 的极板接地（即电势为零）时，另一极板（正极板）的电势是多少？两介质接触面上的电势是多少？



习题 2-21 附图

解：电容被充电量 $Q = CV = \dfrac{\varepsilon_0 s}{d} V = \dfrac{\varepsilon_0 \cdot 2}{5 \times 10^{-3}} \times 10^4 = 4\varepsilon_0 10^6$(库)

由高斯定理介质内 $D = \sigma_f = \dfrac{Q}{s} = 2\varepsilon_0 \times 10^6$(库/米^2)

(1) 均匀各向同性的线性介质 $\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E},\vec{P}=\varepsilon_0\chi\vec{E}$

$\therefore P=\varepsilon_0(-1+\varepsilon_r)E=\varepsilon_0(-1+\varepsilon_r)\cdot\dfrac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\left(-\dfrac{1}{\varepsilon_r}+1\right)D$

$P_1=\left(\dfrac{4}{5.0}\right)2\varepsilon_0\times10^6=1.42\times10^{-5}$(库/米^2)

$P_2=\left(\dfrac{1}{2.0}\right)2\varepsilon_0\times10^6=8.85\times10^{-6}$(库/米^2)

$$(2)U_{AB}=\int_A^B Edl,\qquad \because\begin{cases}E_1=\dfrac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}=\dfrac{2\times10^6}{5}=4\times10^6\text{(伏/米)}\\ E_2=\dfrac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}=\dfrac{2\times10^6}{2}=10^6\text{(伏/米)}\end{cases}$$

$U_{AB}=\left(\dfrac{2}{5}\times2+\dfrac{2}{2}\times3\right)\times10^{(6-3)}=3.8\times10^3$(伏)

分界面上 $\sigma'=-(\vec{P}_2-\vec{P}_1)\cdot\vec{n}=(1.42-0.885)\times10^{-5}=-0.5\times^{-5}$ (库/米^2)

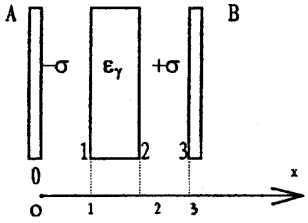
$V_{\text{界面}}=E_2\cdot3\times10^{-3}=3\times10^3$(伏)

2.22 平行板电容器两极板相跑 3.0cm, 其间放有一层 $\varepsilon_0=2.0$ 的介质, 位置与厚度如图所示, 已知极板上面电荷密度为 $\sigma_0=8.9\times10^{-10}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$, 略去边缘效应, 试求:

(1) 极板间各处 $\vec{P}$ 、 $\vec{E}$ 和 $\vec{D}$ 的值;

(2) 极板间各处的电势 (设 $V_A=0$) ;

(3) 画出 $E-x,D-x,V-x$ 曲线。



习题 2-22 附图 a

解: 由高斯定理利用对称性, 可给出二极板内

(1)$D=\sigma_e=8.9\times10^{-10}$(库/米^2) (各区域均相同)

在 0 与 1 之间, $\varepsilon_r=1,\quad P=0,$

$E=\dfrac{D}{\varepsilon_0}=1\times10^2$(伏/米)

在 1 与 2 之间, $\varepsilon_0=2$

$$\begin{aligned}\therefore P &= \varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\\ &= \left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)D=4.45\times10^{-10}\text{(库/米}^2\text{)}\\ E &= \frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_r}D=0.5\times10^2\text{(伏/米)}\end{aligned}$$

在 2 与 3 之间, $\varepsilon_r=1\qquad\therefore P=0\qquad E=\dfrac{D}{\varepsilon_0}=1\times10^2$(伏 / 米)

(2)$V_A=0$

0 — 1 区 : $V=\int_D^x\vec{E}\cdot d\vec{x}=100x$, 这是$x$是以米为单位$0<x<x_1$

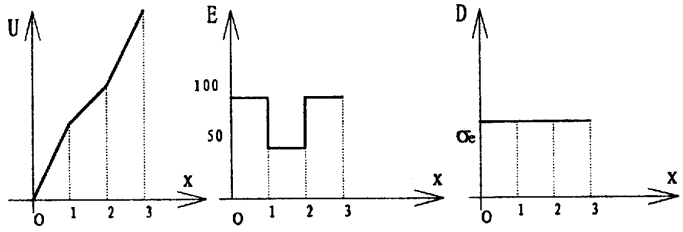
1 — 2 区 : $\triangle V=\int_{x_1}^x\vec{E}\cdot d\vec{x}=50(x-x_1)$

$V=50(x-x_1)+100x_1=50(x+x_1)=50x+0.5,x_1\le x\le x_2$

2 — 3 区 : $\triangle V=\int_{x_2}^x\vec{E}\cdot d\vec{x}=1000(x-x_2)$

$V=50(x_1+x_2)+100x-100x_2=100x-50x_2+50x_1=100(x-0.005)$

$=100x-0.5,x_2\le x\le x_3$



习题 2-22 附图 b

2.23 圆柱电容器是由半径为 R_1 的直导线和它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为 R_2, 长为 l, 期间充满了介电常数为 ε 的介质。设沿轴线单位长度上，导线的电荷为 λ_0, 圆筒的电荷为 $-\lambda_0$, 略去边缘效应，试求：

(1) 介质中的电场强度 $\vec{E}$、电位移 $\vec{D}$、极化强度 $\vec{P}$、极化电荷体密度 ρ' 和介质表面的极化电荷面密度 σ'；

(2) 两极板的电势差 V；

(3) 电容 C。

解：(1) 由高斯定理：介质中的 $\vec{D}$ 的方向沿径向（柱坐标）大小为：

$$D=\frac{\lambda_e}{2\pi r}\qquad \vec{E}与\vec{D}同向，大小为E=\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{r}}$$

$$\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\cdot\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\hat{\vec{r}}=\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{\lambda_e}{2\pi r}\hat{\vec{r}}$$

$$\rho'=-\bigtriangledown\cdot\vec{P}=-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\cdot\frac{\lambda_e}{2\pi r}\right]$$

$$=-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\frac{\lambda_e}{2\pi}\frac{r}{r}\right]=0$$

$$\because \sigma'=-(\vec{P}_2-\vec{P}_1)\cdot\vec{n}\qquad(\vec{n}由介质\ 1\ 指向介质\ 2)$$

$$\therefore \sigma'|_{r=R_1}=-\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\cdot\frac{\lambda_e}{2\pi R_1},\sigma'\Big|_{r=R_2}=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\cdot\frac{\lambda_e}{2\pi R_2}$$

$$(2)二板电势差\ \triangle U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln r\Big|_{R_1}^{R_2}=\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$(3)电容C=\frac{q}{\triangle U}=\frac{\lambda_e l}{\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1}}=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

2.24 球形电容器由半径为 R_1 的导体和与它同心的导体球壳构成，壳的内半径为 R_2, 其间有两层均匀介质，分界面的半径为 $r_{分}$, 介电常数分别为 ε_1 和 ε_2。

(1) 求电容 C;

(2) 当内球带电荷 $-Q$ 时，求介质表面上极化电荷的面密度 σ'。

解：(1) 由高斯定理，电容器内的电位移矢量 $\vec{D}=\frac{Q_{R_1}}{\pi r^3}\vec{r}(Q_{R_1}$ 为导体球所带电)

$(R_1\le r\le R_2)$

$$\therefore 电场强度由E=\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_r}D\ \therefore E=\begin{cases}\dfrac{Q_{R_1}}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 r^3}\vec{r} & (R_1\le r\le r_{份}\\ \dfrac{Q_{R_1}}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_2 r^3}\vec{r} & (r_{份}\le r\le R_2)\end{cases}$$

$$\therefore \text{电势差}\ \triangle U = \int_{R_1}^{r_{分}} \frac{Q_{R-1}}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 r^2}dr + \int_{r_{分}}^{R_2} \frac{Q_{R_1}}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}dr$$

$$= \frac{Q_{R_1}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_1 R_1} - \frac{1}{\varepsilon_1 r_{分}} + \frac{1}{\varepsilon_1 r_{分}} - \frac{1}{\varepsilon_1 R_2}\right]$$

$$= \frac{Q_{R_1}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_1\varepsilon_2 R_1 r_{分} R_2}(\varepsilon_2 r_{分} R_2 - \varepsilon_2 R_1 R_2 + \varepsilon_1 R_1 R_2 + \varepsilon_1 R_1 r_{分})\right]$$

$$\therefore C = \frac{Q_{R_1}}{\triangle U} = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_1\varepsilon_2 R_1 R_2 r_{分}}{\varepsilon_2 R_2(r_{分} - R_1) + \varepsilon_1 R_1(R_2 - r_{分})}$$

(2) 当 $Q_{R_1} = -Q$ 时，$\vec{P}_1 = (\varepsilon_1 - 1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 r^3}\vec{r}$　　$\vec{P}_2 = (\varepsilon_2 - 1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 r^3}\vec{r}$

$$\therefore \sigma|_{r_{分}} = -(\vec{P}_2 - \vec{P}_1)\cdot\vec{n}|_{r_{分}} = \frac{-Q}{\pi r_{r_{分}}^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}\right) = \frac{-Q}{4\pi r_{r_{分}}^2}\cdot\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1\varepsilon_2}$$

$$\sigma|_{R_1} = \frac{-Q}{4\pi R_1^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1}\right) \qquad \sigma|_{R_2} = \frac{Q}{4\pi R_2^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_2}\right)。$$

2.25 一同轴电缆里面导体的半径是 R_1, 外面导体的内半径是 R_3, 两导体间充满了两层均匀介质, 它们的分界面是 R_2, 内外层介质的介电常数分别为 ε_1 和 ε_2, 它们的介电强度分别为 E_1 和 E_2, 证明: 当两极 (即两导体) 间的电压逐渐升高时，在 $\varepsilon_1 R_1 E_1 > \varepsilon_2 R_2 E_2$ 的条件下，首先被击穿的是外层电介质。

证：由高斯定理：电缆中的电位移分布及电场分布：

$$\vec{D} = \frac{\lambda_e}{2\pi r}\hat{\vec{r}} = \frac{\lambda_e}{2\pi r}\vec{r}, \vec{E}_0 = \begin{cases} \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 r^2}\vec{r} & (R_1 \le r \le R_2) \\ \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_2 r^2}\vec{r} & (R_2 \le r \le R_3) \end{cases}$$

由 $\vec{D}$ 在二介质分界面的连续性：$\varepsilon_0\varepsilon_1 E_0^{(1)} = \varepsilon_0\varepsilon_1 E_0^{(2)}$

当 $E_0^{(1)}$ 达到临界态时 $(E_{\max}^{(1)} = E_1)$

$$E^{(1)}\big|_{R_1} = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 R_1} = E_1$$

$$\therefore \text{在分界面处}\ E_0^{(1)}\Big|_{R_2} = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 R_2} = \frac{R_1}{R_2}E_1$$

此时外层介质之中的最大 $E_{0\,\max}^{(2)} = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_2 R_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\frac{R_1}{R_2}E_1$

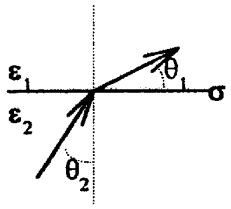
$\because \varepsilon_1 R_1 E_1 > \varepsilon_2 R \varepsilon_2 E_2$

$\therefore E_{0\,\max}^{(2)}\varepsilon_2 R_2 = \varepsilon_1 R_1 E_1 > \varepsilon_2 R_2 E_2$

$\therefore E_{0\,\max}^{(2)} > E_2$　　$\therefore$ 介质 2 被击穿。证毕。

2.26 两介质的介电常数分别为 ε_1 和 ε_2, 在它们接触的分界面上有一层自由电荷, 面密度为 σ。这面两边上的场强度分别为 E_1 和 E_2, 它们与分界面法线的夹角分别是 θ_1 和 θ_2, 如图所示。证明:

$$\varepsilon_2\cot\theta_2 = \varepsilon_1\cot\theta_1\left(1 - \frac{\sigma}{\varepsilon_1 E_1\cos\theta_1}\right)。$$



习题 2-26 附图

证：$E_{1t}=E_{2t}\qquad D_{1n}-D_{2n}=\sigma$

$$\therefore\begin{cases}E_1\sin\theta_1=E_2\sin\theta_2\\ \varepsilon_1E_1\cos\theta_1-\varepsilon_2E_2\cos\theta_2=\sigma\end{cases}$$

$$\therefore\varepsilon_2\mathrm{ctg}\theta_2=\frac{\varepsilon_1E_1\cos\theta-\sigma}{E_1\sin\theta_1}=\varepsilon_1\mathrm{ctg}\theta_1-\frac{\sigma}{E_1\sin\theta_1}$$

$$=\varepsilon_1\mathrm{ctg}\theta_1\left[1-\frac{\sigma}{E_1\sin\theta_1\varepsilon_1\mathrm{ctg}\theta_1}\right]=\varepsilon_1\mathrm{ctg}\theta_1\left(1-\frac{\sigma}{\varepsilon_1E_1\cos\theta_1}\right)\qquad\text{证毕}$$

2.27 在 $\varepsilon_r=5.0$ 的均匀介质内有两个空穴，一个是薄圆盘形，两底面的法线平行于介质内的 $\vec{D}$；另一个是细长针形，轴线平行于 $\vec{D}$。空穴中都是空气。已知 $D=1.0\times10^{-4}\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^{-2}$。求两空穴中心电场强度 $\vec{E}$ 的值。

解：对第一种情况：由 $D_{1n}=D_{2n}$（高斯定理）

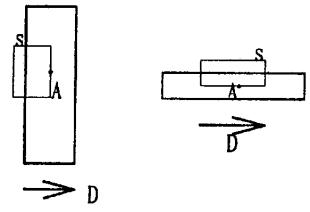
$\therefore D_{1n}=D=\varepsilon_0E_A$

$$\therefore E_A=\frac{D}{\varepsilon_0}=\frac{1.0\times10^{-8}}{8.85\times10^{-12}}=1.113\times10^3\text{(伏 / 米)}$$

对第二种情况：由 $E_{1t}=E_{2t}$　　（高斯定理）

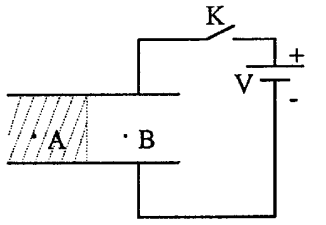
$$\therefore E_{1t}=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=E_{2t}=E_A$$

$$\therefore E_A=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{1\times10^{-8}}{8.85\times10^{-12}\times5}=0.23\times10^3\text{ 伏 / 米}$$



习题 2-27 附图

2.28 把平行板电容器的两极板接到电源上 (接通 K)，再在其中一半放入介电常数为 ε 的电介质 (如图)。(1) 问 A、B 两点的场强哪个大？各为没有介质时的多少倍？(2) 如果在充电后，先把电源断开 (即打开 K)，再放入一半介质，结果如何？



习题 2-28 附图

解：(1) 记平板电容面积为 $2S$，介质分界面处 $E_{1t}=E_{2t}$

显见 $\vec{A}_{\vec{A}}=\vec{E}_{\vec{B}}$

$E_A=E_B=\dfrac{V}{d}$(这是因为有介质的极板所带电荷不同于无介质另一半) 各为无介质时的 1 倍 (注意此时充电不同于无介质时的值)。

(2) 保持充电电荷不变下

介质分界面上：由 $E_{1t}=E_{2t}$

$\therefore E_A=E_B=\dfrac{V'}{d}$(电介质充入后电容二极电势差变为 V')

充电电荷 $Q=CV=V\cdot\dfrac{\varepsilon_0 2S}{d}$

充介质后 $C'=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_rS}{d}+\dfrac{\varepsilon_0S}{d}=\dfrac{\varepsilon_0S}{d}(1+\varepsilon_r)$

由 $Q=CV=C'V'$

$$\therefore V'=\frac{C}{C'}V=\frac{2}{1+\varepsilon_r}V$$

$$\therefore E_A=E_B=\frac{2}{1+\varepsilon_r}\frac{V}{d}=\frac{2}{1+\varepsilon_r}\cdot E_0\qquad(E_0\text{ 为未充介质时的场强})$$

即充介质后场为真空时场强的 $\dfrac{2}{1+\varepsilon_r}$ 倍

此时有介质极板上的电荷为 Q_{ε_r}，无介质的为 Q_1，$Q_{\varepsilon_r}+Q_1=Q=\dfrac{\varepsilon_0 2SV}{d}$

$$V' = \frac{Q_{\varepsilon_r}}{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}} = \frac{Q_1}{\frac{\varepsilon_0 S}{d}}$$

$$\therefore \frac{Q_{\varepsilon_r}}{Q_1} = \frac{\varepsilon_r}{1} = \varepsilon_r$$

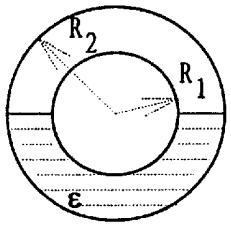
$$\therefore Q_1 = \frac{Q}{\varepsilon_r + 1} = \frac{2\varepsilon_0 SV}{(\varepsilon_r+1)d}, \qquad Q_{\varepsilon_r} = \frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r SV}{(1+\varepsilon_r)d}$$

2.29 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的内半径为 R_2，其间一半充满介电常数为 ε 的均匀介质，如图所示。求电容 C 。

解：这是介质界面平行于场线的情况

由 $E_{1t} = E_{2t}$ $\quad \therefore \vec{E} = \frac{(Q_0+Q')}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$

$$\begin{cases} Q'\text{为}R_1\text{面上的极化电荷} \\ Q' + Q_0\text{均匀分布在}R_1\text{球面} \end{cases}$$



习题 2-29 附图

$$\triangle U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{(Q_0+Q')}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\therefore C = \frac{Q_0}{\triangle U} = \frac{4\pi\varepsilon_0 Q_0}{(Q_0+Q')}\cdot\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$$

$$= \frac{4\pi\varepsilon_0}{R_2-R_1}R_1R_2\left[\frac{1}{1+\frac{Q'}{Q_0}}\right]$$

又由：$\vec{D}_1 = \frac{(Q_0+Q')}{4\pi r^2}\hat{\vec{r}}$

$\vec{D}_{\varepsilon_r} = \frac{\varepsilon_r(Q_0+Q')}{4\pi r^2}\hat{\vec{r}}$ $\quad$ ($\vec{D}$为真空中，$\vec{D}_{\varepsilon_r}$为介质中)

用高斯定理： $\frac{1}{2}(Q_0+Q') + \frac{1}{2}\varepsilon_r(Q_0+Q') = Q_0$

$$\therefore Q' = \frac{1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}Q_0 \qquad \therefore \frac{Q'}{Q_0} = \frac{1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}$$

$$\therefore 1 + \frac{Q'}{Q_0} = \frac{1+\varepsilon_r+1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} = \frac{2}{1+\varepsilon_r}$$

$$\therefore C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{R_2-R_1}\cdot R_1R_2\cdot\frac{1+\varepsilon_r}{2}$$

或 $Q_0 = Q_{10}$(真空)+Q_{20}(介质) $\qquad$ Q_{10} 与 Q_{20} 均分布在各自的半球面上。

$$D_1 = \frac{Q_{10}}{2\pi r^2} \qquad E_1 = \frac{Q_{20}}{2\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad D_2 = \frac{Q_{20}}{2\pi r^2} \qquad E_2 = \frac{Q_{20}}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$$

$$\triangle U_1 = \int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{Q_{10}}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \text{同理：} \triangle U_2 = \frac{Q_{20}}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$\therefore C_1 = \frac{Q_{10}}{\triangle V_1} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{R_2-R_1}R_1\cdot R_2 \qquad C_2 = \frac{Q_{20}}{\triangle V_2} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{R_2-R_1}R_1\cdot R_2$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi\varepsilon_0}{R_2-R_1}\cdot R_1\cdot R(1+\varepsilon_r)$$

2.30 一介电常数为 ε 的半无限电介质界面上有一点电荷 Q，求与之相距 d 、位于同一界面上的另一点电荷 q 所受到的电场力。

解： Q 点电荷激发的场与介质界面平行，介质界面上 $E_{1t}=E_{2t}$

由高斯定理： $(D_1+D_2)\cdot 2\pi r^2=Q$ （球坐标系， O 在 Q 点）

$\therefore D_1+D_2=\dfrac{Q}{2\pi r^2}$

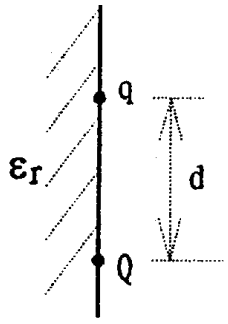
又 $D_1=\varepsilon_0\varepsilon_r E_{1t}=\varepsilon_0\varepsilon_r E_{2t}=\varepsilon_r D_2$

$\therefore D_1+D_2=(1+\varepsilon_r)D_2=\dfrac{Q}{2\pi r^2}$

$\therefore D_2=\dfrac{Q}{2\pi(1+\varepsilon_r)r^2}\left(\text{或}D_1=\dfrac{\varepsilon_r Q}{2\pi(1+\varepsilon_r)r^2}\right)$

$\therefore E=E_{2t}=\dfrac{D_2}{\varepsilon_0}\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0(1+\varepsilon_r)r^2}$

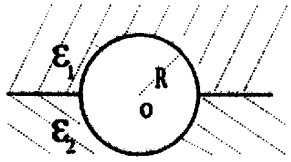
q 受力为 $F=Eq=\dfrac{Qq}{2\pi\varepsilon_0(1+\varepsilon_r)d^2}$



习题 2-30 附图

2.31 一导体球外充满两半无限电介质，介电常数分别为 ε_1 、 ε_2，介质界面为通过球心的无限平面。设导体球半径为 a，总电荷为 q，求空间电场分布和导体球表面的自由面电荷分布。

解：建立球坐标系，原点为球心： (场线平行介质分界面) 介质分界面 $E_{1t}=E_{2t}$



习题 2-31 附图

$\vec{E}=\dfrac{q+q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\vec{r}}$ （$q+q'$ 均匀分布在导体球表面）

由 $\vec{D}_1=\varepsilon_0\varepsilon_1\vec{E}=\dfrac{\varepsilon_1(q+q')}{4\pi r^2}\hat{\vec{r}}$

$\vec{D}_2=\varepsilon_0\varepsilon_2\vec{E}=\dfrac{\varepsilon_2(q+q')}{4\pi r^2}\hat{\vec{r}}$

又： $\oint\vec{D}\cdot ds=q$ $\quad D_1 2\pi r^2+D_2 2\pi r^2=q$

$\therefore \dfrac{\varepsilon_1(q+q')}{2}+\dfrac{\varepsilon_2(q+q')}{2}=q$ $\qquad \therefore (q+q')=\dfrac{2q}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}$

$\therefore \vec{E}=\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}\hat{\vec{r}}=\dfrac{q_1}{2\pi r^2}\hat{\vec{r}}$

又： $\vec{D}_1=\varepsilon_0\varepsilon_1\vec{E}=\dfrac{\varepsilon_1 q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}\hat{\vec{r}}=\dfrac{q_1}{2\pi r^2}\hat{\vec{r}}$

q_1 为介质 ε_1 对应半球上的自由电荷

$\therefore q_1=\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q$ $\qquad q_2=q-q_1=\dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q$

$\therefore$ 与 ε_1 接触的半球面上自由电荷面密度 $\sigma_1=\dfrac{q_1}{2\pi a^2}=\dfrac{q\varepsilon_1}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$

$\therefore$ 与 ε_2 接触的半球面上自由电荷面密度 $\sigma_2=\dfrac{q_2}{2\pi a^2}=\dfrac{q\varepsilon_2}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$

2.32 今有二块半无穷大接地平面铝板成 60° 角，一个点荷 $+q$ 如图所示放置，在图上指示出所有像电荷的位置和大小，并简要说明理由。

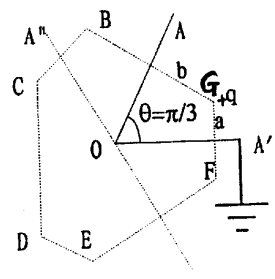
解：在 60° 角内的 $+q$ 有 $\dfrac{360^\circ}{60^\circ}-1=6-1=5$ 个虚像点电荷，对 OA 板 G 处点电荷 $+q$ 与像 $B(-q)$；像 $F(-q)$ 与像 $C(+q)$；像 $E(+q)$ 与像 $D(-q)$ 正好可保持 OA 为零电势 (可以证明 $CF\perp OA), OC=OF$

同样对 OA' 板 $\quad G(+q)$ 与像 $F(-q)$

像 $B(-q)$ 与像 $E(+q)$

像 $C(+q)$ 与像 $D(-q)$

正好保持 OA' 为零电势

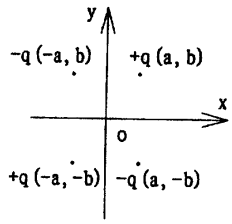


习题 2-32 附图

(可以证明 $BE\perp OA'$ 且 $OB=OE$)

(实际上， OA 是 $\angle A'OA''$ 的平分线，由镜像对称限容易看出 C 与 F 关于 OA 对称，同理 B 与 E 关于 OA' 对称)

2.33 一电量为 $+q$ 的点电荷，放在相互垂直并接地的两个无限大的导体平面中，如图所示， z 轴是沿两导体平面的交线，找到 $+q$ 的所有像电荷，它们与 $+q$ 一起共同确定在 $x\geq 0, y\geq 0, -\infty\leq z\leq\infty$ 区域中任一点的电场，给出这区域的电势 $U(x,y,z)$ 和电场强度分量 $E_y(x,y,z)$。利用 E_y 表达式，确定哪一导体平板表面 $E_y=0$，并给出 $E_y\neq 0$ 的另一导体平板的面电荷密度 σ_e。



习题 2-33 附图

解： $+q(a,b)$ 的像有三个 $(\dfrac{360^\circ}{90^\circ}-1=4-1=3)$

$-q(-a,b), +q(-a,-b), -q(a,-b)$

在 $0\geq 0, y\geq 0, -\infty\leq z\leq\infty$ 域内

$$U(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+z^2}}+\frac{1}{\sqrt{(x+a)^2+(y+b)^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y+b)^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+a)^2+(y-b)^2+z^2}}\right)$$

$$\vec{E}+y=-\frac{\partial U}{\partial y}\vec{e}_y=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(y-b)}{r_1^3}+\frac{(y-b)}{r_2^3}-\frac{(y+b)^3}{r}{}_3-\frac{(y-b)}{r_4^3}\right]\vec{e}_y$$

$y=0$ 时，

$$E_y=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-b}{[b^2+z^2+(x-a)^2]^{\frac{3}{2}}}+\frac{b}{[b^2+z^2+(x+a)^2]^{\frac{3}{2}}}-\frac{b}{[b^2+z^2+(x-a)^2]^{\frac{3}{2}}}-\frac{-b}{[b^2+z^2+(z+a)^2]^{\frac{3}{2}}}\right]=0$$

$\therefore$ 水平金属板上的面电荷密度

$$\sigma_{(x)}=\varepsilon_0 E_y=\frac{qb}{2\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{b^2+z^2+(x+a)^2}^3}-\frac{1}{\sqrt{b^2+z^2+(x-a)^2}^3}\right]$$

2.34 一半径为 a 的无限长的直导线有线电荷密度为 λ_e，距导线 r 处的势为 $\dfrac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{1}{r}+$ 常数，导线与一电势为零的无限大金属板相距为 $b, b\gg a$，试求：对每单位长度导线，此系统的电容 (提示：用电像法求解)。

解：由题义， $\lambda_e(b,0)$ 的象在 $(-b,0)$，密度为 $-\lambda_e$，则在 $0<x<b$ 的 x 轴线上

$$U=\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{1}{(b-x)}+\frac{-\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{1}{(b+x)}+\text{常数}$$

我们取 $x=0$ 处为零电势则 $U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[\ln\dfrac{1}{(b-x)}-\ln\dfrac{1}{(b+x)}\right]=\dfrac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{(b+x)}{b-x)}$

金属板与导线间的电势差 $\triangle U=U|_{x=b-a}-U|_{x=0}=\dfrac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{2b-a}{a}\approx\dfrac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{2b}{a}$

$$\therefore C|_{l=1}=\left.\frac{Q}{\triangle U}\right|_{l=1}\left.\frac{\lambda_e}{\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{2b}{a}}\right|_{l=1}=\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{2b}{a}}$$

注意：电容 C 不用 λ_e 与 $-\lambda_e$(像) 对应的二条导线来求，因为像是不真实的，例如电容储能仅只在 $x>0$ 的区域，显然比用像电荷与 λ_e 系统求的电容储能少一半：

$$C'=\left.\frac{\lambda_e}{\triangle U}\right|_{l=1}\frac{\lambda_e}{2\frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{2b}{a}}=\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{2b}{a}}$$

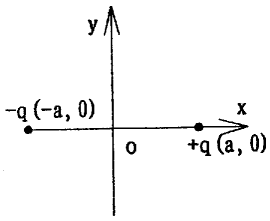
$$W_{C'}|_{l=1}=\left.\frac{1}{2C'}Q^2\right|_{l=1}=\left.\frac{1}{C}Q^2\right|=2W_C$$

2.35 一个电量为 $q=2\mu C$ 的点电荷，放置在离一个无穷大接地平面导体板 $a=10\text{cm}$ 处，求：

(1) 导体面上的总感应电荷；

(2) 电荷 q 受到的力；

(3) 把 q 缓慢移至无穷远处所需的功。



习题 2-35 附图

解：由电像法很易给出 $q(a,0)$ 的像为 $-q(-a,0)$

$\therefore$ 导体面的上感应电荷为 $-q$ 。

$$\because U(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{[(x-a)^2+y^2+z^2]^{\frac{1}{2}}}-\frac{q}{[(x+a)^2+y^2+z^2]^{\frac{1}{2}}}\right]$$

$$E_x=-\frac{\partial u}{\partial x},E_y=-\frac{\partial u}{\partial y},E_z=-\frac{\partial u}{\partial z}$$

当 $x=0,U(0,y,z)=0\qquad E_y(0,y,z)=0\qquad E_z(0,y,z)=0$

$$E_x(0,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{x-a}{[(x-a)^2+y^2+z^2]^{\frac{3}{2}}}-\frac{x+a}{\sqrt{(x-a)^2+y^2+z^2}^3}\right]\Bigg|_{x=0}$$

$$=\frac{-qa}{2\pi\varepsilon_0(a^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=E_n\qquad \text{由}E_n=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore\sigma=\frac{q_0a}{2\pi(a^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\qquad \therefore \text{感应总电荷}q_{\text{感}}=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\sigma dydz=-q$$

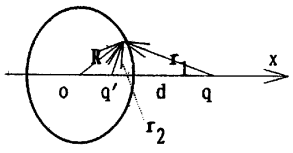
(2) 电荷 q 受力 $\vec{F}=\frac{-qq}{4\pi\varepsilon_0(2a)^2}\vec{e}_x=\frac{-q^2}{16\pi\varepsilon_0a^2}e_x,F=0.9$ 牛顿

(3)q 移至无穷远做功：

由 $\vec{F}=\frac{-qq}{4\pi\varepsilon_0(2x)^2}\vec{e}_x$

$W=\int_a^{\infty}\vec{F}\cdot d\vec{x}=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0a}=-0.09$(焦耳) 即电场做负功，外力做正功。

2.36 有一半径为 R 的接地理想导体球，球外距其中心处有一点电荷 q 。(1) 如果球外是真空，计算球外任意点 P 处的静电势；(2) 如果球外是介电常数为 ε 的电介质，重新计算 (1) 。



习题 2-36 附图

解：如果球外是介质电常数为 ε 的电介质，因导体球接地，则 $U|_{r=R}=0$

我们依据对称性设在 OS 线上有像电荷 q' 距 O 为 x',q' 也置于 ε 介质中：

$$U(r)|_{r=R}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left[\frac{q}{r_1}+\frac{q'}{r_2}\right]=0\qquad (1)$$

$$r_1=\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}\qquad r_2=\sqrt{R^2+x'^2-2Rx'\cos\theta}\qquad \text{在}\theta\text{为任意值 (1) 成立}$$

即 $\dfrac{q}{\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}}=-\dfrac{q'}{\sqrt{R^2+x'^2-2Rx'\cos\theta}}$ 在任意 θ 值时成立

显然在方程中有二个未知数 q' 及 x', 但只有一个约束方程。

在上等式左边同除 R, 等式右边同除 x' 则有

$$\frac{q/R}{\sqrt{1+\left(\dfrac{d}{R}\right)^2-2\left(\dfrac{d}{R}\right)\cos\theta}}=\frac{q'/x'}{\sqrt{1+\left(\dfrac{R}{x'}\right)^2-2\left(\dfrac{R}{x'}\right)\cos\theta}}$$

显然在 $\begin{cases}\dfrac{q}{R}=\dfrac{-q'}{x}\\ \dfrac{d}{R}=\dfrac{R}{x'}\end{cases}$ 时

等式成立　　即 $x'=\dfrac{R^2}{d}$ 和 $q'=\dfrac{R}{d}q$ 等式 (1) 成立

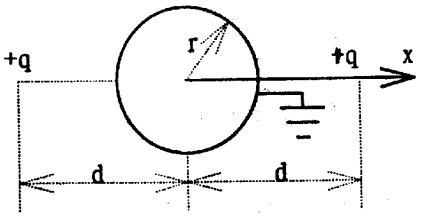
由唯一性知, 球外任意点的电势

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left\{\frac{1}{\sqrt{(x-d)^2+y^2+z^2}}-\frac{\dfrac{R}{d}}{\sqrt{(x-x')^2+y^2+z^2}}\right\}$$

其中 $x'=\dfrac{R^2}{d}$　　(直角坐标系)

或记为 $U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left[\dfrac{1}{|\vec{r}-d\vec{e}_x|}-\dfrac{\dfrac{R}{d}}{|\vec{r}-\dfrac{R_2}{d}\vec{e}_x|}\right]$　　(球坐标系)

2.37 如图所示, 两修配上等的电荷 $+q$ 相距 $2d$, 一个接地导体球放在它们中间。(1) 如果要使这两个电荷所受的总力都为零, 计算球的最小半径; (设 $R\ll d$)(2) 如果使导体球具有电势 V, 球的半径同 (1) 中所求, 问每个电荷受力多大?



习题 2-37 附图

解: 利用 2.36 的结果 $+q(-d,o)$ 的像为 $\dfrac{-qR}{d}\left(-\dfrac{R^2}{d},0\right)$, $+q(d,0)$ 的像为 $\dfrac{-qR}{d}\left(\dfrac{R^2}{d},0\right)$, 由叠加原理显然能满足球面 $U(r)|_{r=R}=0$ 此时要求 $+q$ 受力 =0, 即

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{(2d)^2}-\frac{Rq/d}{\left(d+\dfrac{R^2}{d}\right)^2}-\frac{Rq/d}{\left(d-\dfrac{R^2}{d}\right)^2}\right]\cdot q=0$$

即: $\dfrac{1}{4d^2}=\dfrac{R/d}{d^2\left(1+\dfrac{R^2}{d^2}\right)^2}+\dfrac{R/d}{d^2\left(1-\dfrac{R^2}{d^2}\right)^2}$

$$\therefore 8\frac{R}{d}\left(\left(\frac{R^2}{d^2}\right)+1\right)^2=\left(\left(\frac{R^2}{d^2}\right)^2-1\right)^2$$

$\because d\gg g$

$\therefore 8\dfrac{R}{d}\approx 1\qquad R=\dfrac{1}{8}d$

若球不接地面而是具有电势 V, 相当于在球心加一个像电荷 $q''\dfrac{q''}{4\pi\varepsilon_0 R}=U$

此时 $+q$ 受力为 $\frac{q''q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}=\frac{qU4\pi\varepsilon_0 R}{4\pi\varepsilon_0 d^2}=\frac{qUR}{d^2}$　　为斥力

$F|_{R=\frac{1}{8}d}=\frac{qU\cdot\frac{1}{8}}{d^2}=\frac{qU}{8d}$